

Problem A. Another Walk Alone Problem

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 2 seconds
Memory limit: 1024 megabytes

为了探寻自己的身世之谜，Aroma 离开了家，独自一人在街上行走，她计划去寻找她的好伙伴 Neko。

Aroma 所在的城市可以看作一个拥有 n 个关键节点， $n - 1$ 条双向边的树形结构，所有关键节点之间互相联通。Aroma 现在处于 1 号节点，而目的地——Neko 的家位于 x 号节点。

Aroma 初始有 M 点体力，如果 Aroma 当前在节点 u ，且存在一条连接节点 u, v ，边权为 w 的边，只有在 Aroma 当前的体力大于或等于 w 时，她才能通过这条边到达 v ，并消耗 w 点体力。每条边可以经过无数次。

城市的关键节点中设有一些超市，每次当 Aroma 到达 i 号节点时，她都可以通过关键节点中的超市获得 a_i 的体力值。特别地，1 号节点没有设置超市，因此无论是在初始状态或是在之后的行程中经过 1 号节点，Aroma 都不能获得任何体力。

请你帮助 Aroma 计算出，她拥有的初始体力值 M 至少为多少，才能够从 1 号节点到达 x 号节点。

你需要分别回答当 $x = 2, \dots, n$ 时的答案。

Input

第一行，输入一个正整数 T ($1 \leq T \leq 10^4$)，表示测试用例的数量。

对于每组测试用例，第一行输入一个正整数 n ($2 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$)，表示节点的个数。

接下来一行输入 $n - 1$ 个数 $a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$)，分别表示经过节点 i 能获得 a_i 的体力。

接下来 $n - 1$ 行，每行输入三个数 u_i, v_i, w_i ($1 \leq u_i, v_i \leq n, u \neq v, 1 \leq w_i \leq 10^9$)，表示存在一条边权为 w_i 的双向边连接 u_i 与 v_i 。保证给定的图是一棵树。

保证所有测试用例的 n 之和均不超过 $2 \cdot 10^5$ 。

Output

对于每组测试用例，输出 $n - 1$ 个正整数，第 i 个正整数表示当 $x = i + 1$ 时的答案。

Example

standard input	standard output
3	7 8 12 9 10
6	19 32 19
1 2 3 4 2	4 6 7 7 7 7
1 2 7	
1 3 8	
2 4 6	
2 5 3	
2 6 4	
4	
3 15 18	
4 2 16	
2 3 18	
4 1 19	
7	
3 2 6 8 2 1	
1 2 4	
1 4 7	
3 2 5	
7 6 6	
6 4 9	
4 5 1	

Note

对于样例的第一个测试用例，Aroma在初始拥有 10 点体力的情况下可以通过以下方式到达 6 号节点：

- 从 1 号节点沿着边 (1,2) 移动到 2 号节点，该过程会消耗 7 点体力。到达 2 号节点后，Aroma会恢复 1 点体力，此时Aroma位于 2 号节点，并拥有 4 点体力；
- 从 2 号节点沿着边 (2,6) 移动到 6 号节点，该过程会消耗 4 点体力。到达 6 号节点后，Aroma会恢复 2 点体力，此时Aroma位于 6 号节点，并拥有 1 点体力。

可以证明，Aroma在初始拥有小于 10 点体力的情况下无法到达 6 号节点。

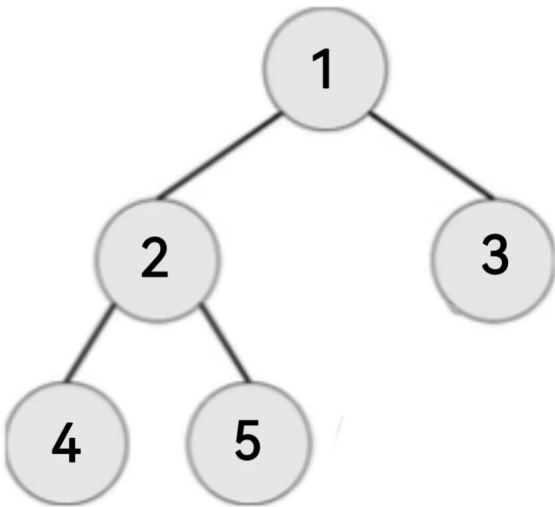
Example

standard input	standard output
5	YES
5	NO
1 3 2 5 4	YES
5	YES
1 3 4 5 2	NO
1	
1	
10	
1 2 3 6 5 4 7 10 9 8	
10	
1 2 3 6 5 4 8 9 10 7	

Note

下图展示了一棵 5 个节点的完全二叉树。其中 [1,3,2,5,4] 可能为托姆的输出序列，而[1,3,4,5,2] 不可能。

定义一个结点的深度它为到根结点的路径上的边数，下图中，结点 1 的深度为 0，节点 2,3 的深度为 1，节点 4,5 的深度为 2。



Problem C. Colorful Stage

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 1 second
Memory limit: 1024 megabytes

USST正在举行一场盛大的学园祭。作为灯光师的托姆正在对舞台的亮度进行调整。
学园祭共有 n 个舞台。每个舞台的亮度值为 $[0, m)$ 之间的整数。每个舞台都配有一个亮度控制器，其外形为标有 m 个数的环形轮盘，按逆时针方向依次标有 $0, 1, \dots, m-1$ ，其中 0 与 $m-1$ 相邻。
初始时，第 i 个舞台的亮度为 a_i ，他希望将其调整到目标亮度 b_i 。每次调整灯光时，托姆可以任意选取若干个舞台。之后，托姆可以进行以下两种操作之一：

- 将选取的所有舞台的控制器顺时针拨动一下。形式化地讲，假设当前舞台的灯光亮度为 x ，该舞台的灯光亮度将被调整为 $(x+1) \bmod m^1$ ，对所有被选中的舞台执行该操作一次。
- 将选取的所有舞台的控制器逆时针拨动一下。形式化地讲，假设当前舞台的灯光亮度为 x ，即该舞台的灯光亮度将被调整为 $(x-1+m) \bmod m$ ，对所有被选中的舞台执行该操作一次。

请计算，托姆至少需要多少次调整灯光的操作，才能将每个舞台的亮度从初始值 a_i 调整为目标值 b_i 。

Input

第一行输入一个正整数 T ($1 \leq T \leq 10^4$)，代表测试用例的数量。
对于每个测试用例，第一行输入两个正整数 n, m ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5, 2 \leq m \leq 10^9$)，分别代表舞台的数量与灯光亮度的范围。
接下来一行输入 n 个正整数 $a_1, \dots, a_n$ ($0 \leq a_i < m$)，代表第 i 个舞台的初始亮度为 a_i 。
接下来一行输入 n 个正整数 $b_1, \dots, b_n$ ($0 \leq b_i < m$)，代表第 i 个舞台的目标亮度为 b_i 。
保证所有测试用例的 n 之和不超过 $2 \cdot 10^5$ 。

Output

对于每个测试用例，输出一个正整数，代表托姆至少需要进行多少次调整灯光的操作。

Example

standard input	standard output
5	0
6 6	3
0 1 2 3 4 5	3
0 1 2 3 4 5	5
3 6	7
0 5 2	
5 1 3	
5 5	
0 4 2 1 3	
1 3 4 0 2	
4 13	
1 9 0 6	
2 0 2 5	
6 10	
0 3 6 7 3 5	
7 7 2 7 1 6	

¹ $a_i \bmod k$ 表示 a_i 除以 k 后的余数。

Note

对于样例中的第一个测试用例，在初始状态下所有舞台的亮度与对应目标亮度均相同，所以无需执行任何一次操作。

对于样例中的第二个测试用例，可以依次执行以下操作来使舞台与目标亮度相同：

- 选取第 2, 3 个舞台，并顺时针拨动控制器。此时舞台亮度状态为 $[0, 0, 3]$ 。
- 选取第 2 个舞台，并顺时针拨动控制器。此时舞台亮度状态为 $[0, 1, 3]$ 。
- 选取第 1 个舞台，并逆时针拨动控制器。此时舞台亮度状态为 $[5, 1, 3]$ 。

共需 3 步即可完成。

Problem D. D/N/A

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 3 seconds
Memory limit: 1024 megabytes

托姆最近正在进行机器人的研究。最近，他准备带着他研究的机器人去参加机器人竞赛。

竞赛的第一个项目是“接水果”。比赛场地可以被看作是一个无限长的数轴，在比赛开始后，第 i 个时刻会落下一个覆盖 $[l_i, r_i]$ 的水果，如果在第 i 个时刻，某个机器人的位置 pos 满足 $l_i \leq pos \leq r_i$ ，则视为这个机器人接住了这个水果。

托姆为这次比赛制作了两个机器人。在比赛开始前，托姆会将第 i 个机器人放置在一个初始位置 x_i 。比赛过程中，托姆的第 i 个机器人能够在 $[x_i, x_i + k]$ 的范围内进行移动。

由于托姆使用的技术十分先进，因此机器人在允许的区间内移动时，两点之间的移动时间可忽略不计——也就是说，只要目标位置在其活动区间内，机器人可立即到达该位置接水果。

托姆希望通过合理选择两个机器人的初始位置，使得在比赛过程中接到的水果总数尽可能多。请你帮助托姆计算机器人在比赛过程中最多能接到的水果的数量。

Input

第一行输入应该正整数 T ($1 \leq T \leq 10^4$)，表示测试用例的数量。

对于每个测试用例，第一行输入两个正整数 n, k ($1 \leq n \leq 3 \cdot 10^5$, $0 \leq k \leq 10^9$)。

接下来 n 行，每行输入两个正整数 l_i, r_i ($1 \leq l_i \leq r_i \leq 10^9$)，表示第 i 个时刻落下的水果覆盖的区域为 $[l_i, r_i]$ 。

保证所有测试用例的 n 之和不会超过 $3 \cdot 10^5$ 。

Output

对于每个测试用例，输出一个正整数，表示托姆的机器人在比赛过程中最多能接到的水果的数量。

Examples

standard input	standard output
3 3 1 1 2 4 6 8 10 4 0 9 10 6 14 3 5 13 14 4 11 15 30 30 68 56 98 62 74	2 3 4
1 15 0 1 4 5 12 5 12 5 12 5 8 5 12 5 12 5 12 1 4 1 8 1 8 9 12 1 8 1 8 1 4	14

Note

对于第一个样例的第一个测试用例，可以令两个机器人的初始位置 x_1, x_2 的初始位置分别为 1, 7。在比赛过程中，第一个机器人将会在 1 位置接到第 1 个水果，第二个机器人可以移动到 8 位置接到第 3 个水果。

Problem E. Embracing the SEKAI

Input file: **standard input**
Output file: **standard output**
Time limit: 1 second
Memory limit: 1024 megabytes

在两年前的春天，小仓鼠发现了一首名为《Untitled》的乐曲，机缘巧合地进入了「世界」。如今，他已实现了自己的心愿，并希望为「世界」创作一段乐章，激励后来的人们。

小仓鼠的乐章可以表示为一个字符串 s ，该字符串只包含大写字母。然而，他觉得当前的旋律还不够完美，于是他决定**重新排列**字符串 s 中的字符，构造一个新的字符串 t ，使其满足以下条件：

- t 中不存在长度超过 1 的回文¹子串²。

小仓鼠希望在所有可能的 t 中，找到字典序³最小的那个。如果不存在这样的字符串，请输出 -1 。

Input

第一行输入一个正整数 T ($1 \leq T \leq 10^4$)，表示测试用例的数量。

对于每个测试用例，第一行输入一个字符串 s ($1 \leq |s| \leq 2 \cdot 10^5$)，含义如上文所示。保证 s 中仅包含大写字母。

保证所有测试用例的 $|s|$ 之和不超过 $2 \cdot 10^5$ 。

Output

输出一个字符串，表示满足条件的字典序最小的字符串。如果不存在这样的字符串，则输出 -1 。

Example

standard input	standard output
3 SEKAI CRYCHIC AAAAAA	AEIKS CHICRYC -1

¹回文串是指一个字符串，从前向后读和从后向前读都相同。
²字符串 s 的子串 $s[i..j]$, $i \leq j$, 表示 s 串中从 i 到 j 的一段，也就是顺次排列 $s_i, s_{i+1}, \dots, s_j$ 形成的字符串。
³称字符串 s 的字典序小于字符串 t ($s \neq t$)，若 s 是 t 的前缀，或 $s_{|p|+1} < t_{|p|+1}$ ，其中 p 为 s 和 t 的最长公共前缀， $|p|$ 为 p 的长度， s_i 表示字符串 s 的第 i 个字符， t_i 表示字符串 t 的第 i 个字符。
特别地，空字符串是字典序最小的字符串。

Problem F. Fairytale

Input file: **standard input**
Output file: **standard output**
Time limit: 1 second
Memory limit: 1024 megabytes

欢迎来到第五届上海理工大学程序设计全国挑战赛！最近，完成了大面积施工的校园变得焕然一新，新修建的麦当劳更是为学生们的饮食提供了更多的选择。



汤姆正在计划为远道而来的参赛选手准备一些校园的特色美食。现在，汤姆购买了 n 个套餐，并给出了这 n 个套餐的名称，第 i 个套餐的名称为一个长度至少为 2 但不超过 30 的字符串 s_i 。
一个套餐被认为是麦当劳套餐，当且仅当套餐名称的第一个字符为‘M’，第二个字符为‘c’。
请问，汤姆购买了几个麦当劳套餐？

Input

第一行，输入一个正整数 n ($1 \leq n \leq 100$)，表示汤姆购买的套餐数量。
接下来 n 行，每行输入一个仅包含大小写英文字母，长度至少为 2 但不超过 30 的字符串 s_i ，表示汤姆购买的第 i 个套餐的名称。

Output

输出一个正整数，表示汤姆购买的套餐中，有几个套餐是麦当劳套餐？

Example

standard input	standard output
7 McMuffin potatochips McNuggets PiJiouShaoKao mcDonald mCDonald Mc	3

Note

对于第一个样例，McMuffin,McNuggets,Mc 是麦当劳套餐，而potatochips,PiJiouShaoKao 不是。由于mcDonald,mCDonald 的前两个字母大小写与麦当劳套餐的定义不相符，因此这两个套餐也不是麦当劳套餐。

Problem G. Grand Prix of Coffee

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 1 second
Memory limit: 1024 megabytes

三角葵经常去 USST 的 1906 咖啡厅享受美妙的下午茶时光，也时常和 1906 的店员星川麻冬一起交流咖啡制作技巧。最近，麻冬研发了一种全新的咖啡，三角葵希望在不失原有风味的情况下，对咖啡的制作流程略作改动，使它呈现出不同的风味。

具体地说，咖啡的制作流程可以表示为一个正整数序列 a 。三角葵想要创建一个满足如下条件的正整数序列 b ：

- 序列 b 的长度为 n ，且序列 b 中的每个数都在 $[0, 2^m)$ 的范围之间；
- 恰好存在一个 i ，使得 $1 \leq i \leq n$ 且 $a_i \neq b_i$ 。
- 对于所有 $1 \leq l < r \leq n$ ，均有 $a_l \mid a_{l+1} \mid \dots \mid a_r = b_l \mid b_{l+1} \mid \dots \mid b_r$ ，其中 $\mid$ 表示二进制下的按位或¹操作。

现在给定序列 a ，三角葵想知道她能够创造出多少个合法的序列 b 。

Input

第一行输入一个正整数 T ($1 \leq T \leq 10^4$)，表示测试用例的数量。

对于每个测试用例，第一行输入两个正整数 n, m ($2 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$, $1 \leq m \leq 30$)，含义如上文所示。

接下来一行，输入 n 个整数 $a_1, \dots, a_n$ ($0 \leq a_i < 2^m$)，含义如上文所示。

保证所有测试用例的 n 之和不超过 $2 \cdot 10^5$ 。

Output

对于每个测试用例，输出一个正整数，表示合法的序列 b 的数量。

Example

standard input	standard output
3	3
3 2	3
1 2 3	2046
4 4	
1 9 0 6	
3 30	
114514 1919810 998244353	

Note

对于第一组样例，符合条件的 b 序列有 $[3, 2, 3], [1, 3, 3], [1, 2, 1]$ 。

¹二进制下的按位或操作：两个数相应的二进制位中只要有一个为 1，该位的结果值为 1。
例如 $3 \mid 5 = (0011)_2 \mid (0101)_2 = (0111)_2 = 7$ 。

Problem H. Hamster Partition

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 3 seconds
Memory limit: 1024 megabytes

仓鼠是一种可爱的小动物，它深受宠物爱好者们的喜爱。



汤姆是一家宠物店的店主，最近，他计划采购一批仓鼠，现有 n 个不同品种的仓鼠，每个品种可独立决定是否采购。若选择购买第 i 个品种，则**必须**购入 a_i 只，且该品种的仓鼠将带来**总共** w_i 元的利润。**每个品种的仓鼠最多只能购买一次**。

采购完成后，汤姆需购买若干个笼子对仓鼠进行安置。每个笼子最多容纳 x 只仓鼠，单价为 d 元。一个**笼子内可以放置不同品种的仓鼠**。

然而，仓鼠是一种领地意识很强的动物。如果同一笼子中，第 i 个品种的仓鼠数量**严格大于** c_i ，仓鼠之间则会发生争斗。汤姆希望他购买的每只仓鼠都被分配到一个笼子中，且无任何笼子出现争斗的情况。

假设汤姆最终购买的品种为 $b_1, \dots, b_m$ ($1 \leq b_1 < \dots < b_m \leq n$)，并购买了 y 个笼子，则净利润计算式为：

$$\text{净利润} = \left(\sum_{k=1}^m w_{b_k} \right) - y \times d$$

汤姆希望使用合适的购买方式，以最大化自己能够获得的净利润。请计算他能够获得的净利润的最大值。

Input

第一行，输入一个正整数 T ($1 \leq T \leq 20$)，表示测试用例的数量。

对于每个测试用例，第一行输入三个正整数 n, x, d ($1 \leq n \leq 150$, $1 \leq x \leq 5 \cdot 10^5$, $1 \leq d \leq 10^9$)，分别表示仓鼠的种类数，笼子的大小，以及单个笼子的成本。

接下来一行，输入 n 个正整数 $a_1, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 5000$)，其中 a_i 表示第 i 种仓鼠的数量。

接下来一行，输入 n 个正整数 $c_1, \dots, c_n$ ($1 \leq c_i \leq a_i$)，其中 c_i 表示在一个笼子中，第 i 种仓鼠的数量不能超过 c_i 。

接下来一行，输入 n 个正整数 $w_1, \dots, w_n$ ($1 \leq w_i \leq 10^9$)，其中 w_i 表示购买第 i 种仓鼠能获得的利润。

保证所有测试用例的 n 之和不超过 150。

Output

对于每组测试数据，输出一个正整数，表示汤姆能够获得的净利润的最大值。

Example

standard input	standard output
3	18
5 4 3	0
5 7 6 4 3	588
2 2 3 2 1	
6 8 2 9 10	
4 8 10	
2 7 2 9	
2 7 2 9	
1 1 1 1	
2 9 8	
19 19	
8 10	
114 514	

Problem I. In Falsus

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 1 second
Memory limit: 1024 megabytes

在睡梦中，托姆被传送到了一个充满谎言的梦境世界。为了获取逃离梦境的密码，托姆踏上了充满谜团与挑战的冒险之旅.....

密码 s 可以被视作一个长度为 n 的字符串，且其中的每个字符都来自于字母表中前 m 个小写字母。在冒险的过程中，托姆确定了密码中的部分字符。而对于尚未确定的位置，则以 ‘?’ 作为占位符表示未知。

对于某个字符 ch ，我们定义其代价如下：在字符串中，找出所有使得 $s_i = s_j = ch$ 的位置对 i, j ($1 \leq i < j \leq n$)。在这些位置对中， $j - i$ 的最大值即为字符 ch 的代价。若某字符在字符串中只出现一次，其代价记为 0。

字符串的总代价被定义为：字符串中所有出现的字符的代价之和。

现在，托姆希望将密码中的所有 ‘?’ 替换为具体的小写字母，使得密码字符串的总代价尽可能小。请你帮他计算密码字符串可能的最小总代价，并输出一种最优方案。如果存在多种最优方案，输出任意一种即可。

Input

第一行，输入一个正整数 T ($1 \leq T \leq 10^5$)，表示测试用例的数量。

对于每个测试用例，第一行输入两个正整数 n, m ($1 \leq n \leq 10^6, 1 \leq m \leq 26$)，含义如上文所示。

接下来一行，输入一个仅包含前 m 个小写字母与 ‘?’，长度为 n 的字符串 s ，代表已经确定部分字符的密码。

保证所有测试用例的 n 之和不超过 10^6 。

Output

对于每个测试用例，第一行输出一个正整数，代表密码的最小总代价。

接下来一行，输出一个仅包含前 m 个小写字母，长度为 n 的字符串，表示一种能使总代价最小的密码字符串。

Example

standard input	standard output
6	4
7 5	aabaacd
a???a??	0
6 26	honami
??????	8
13 5	aaabbeeecccd
a?a?????c??c?	3
4 1	aaaa
aaa?	3
4 1	aaaa
??aa	21
15 8	hhabggefghdgcg
h???gg???g?h??g	

Note

对于样例的第一个测试用例：

字符‘a’的代价为 $5 - 1 = 4$,字符‘b’的代价为 $3 - 3 = 0$,字符‘c’的代价为 $6 - 6 = 0$,字符‘d’的代价为 $7 - 7 = 0$,字符‘e’未在字符串中出现, 因此不予计算。字符串的总代价为 $4 + 0 + 0 + 0 = 4$ 。

可以证明无法构造出总代价小于 4 的字符串。

Problem J. Journeying,eXploring and Creating...

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 3 seconds
Memory limit: 1024 megabytes

在魔法师的琴声中，阴雨连绵的车站终于迎来了久违的晴空。Deemo 与 Echo 决定踏上旅途，重建这个被暴雨侵蚀的世界。

在旅途中，他们来到了一个村庄。村庄中有 n 栋房屋，所有房屋之间互相连通，由 $n - 1$ 条无向道路连接着。每栋房屋的颜色都为红（R）、绿（G）、蓝（B）三种颜色之一。

Deemo 与 Echo 现在能够施展至多 k 次魔法。每次当他们施展魔法时，他们可以随意选中一栋房屋，并将其颜色修改为红，绿，蓝三种颜色的任意一种。他们希望通过施展魔法将村庄变为“和谐村庄”。一个“和谐村庄”需满足：

- 红，绿，蓝三种颜色均至少出现一次。
- 对于任意两幢同色房屋 u 和 v ($u \neq v$)，连接它们的唯一简单路径¹上所有房屋颜色必须均与 u 、 v 相同。

请帮助他们计算最终能形成多少种本质不同的“和谐村庄”。若两个方案中存在至少一栋房屋颜色不同，则视为不同方案。

Input

第一行输入一个正整数 T ($1 \leq T \leq 10^4$)，表示测试用例的数量。

对于每个测试用例，第一行输入两个正整数 n, k ($3 \leq n \leq 10^5, 1 \leq k \leq n$)，分别表示房子的数量和最多的修改次数。

接下来一行，输入一个长度为 n ，仅含有‘R’，‘G’，‘B’的字符串，其中第 i 个字符代表第 i 栋房子的初始颜色。其中，‘R’代表红色，‘G’代表绿色，‘B’代表蓝色。

接下来 $n - 1$ 行，每行输入两个正整数 u, v ($1 \leq u, v \leq n, u \neq v$)，表示房子 u, v 间由一条无向道路连接。

保证所有测试用例的 n 之和不超过 10^5 。

Output

对于每个测试用例，输出一个正整数，表示使用至多 k 次操作，能够创造出多少种本质不同的“和谐村庄”。

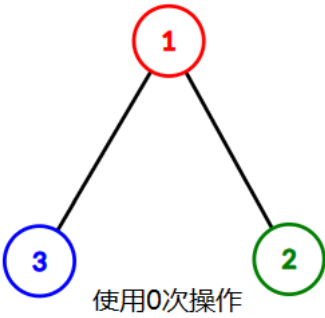
¹简单路径：从树上的一个节点出发，沿着树的边走，不重复地经过树上的节点，到达另一个节点的路径。

Example

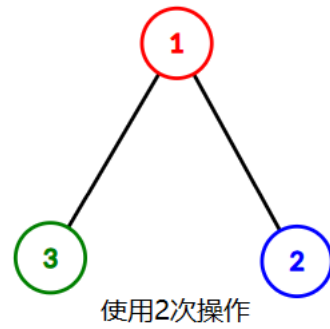
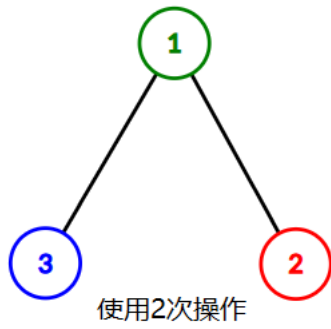
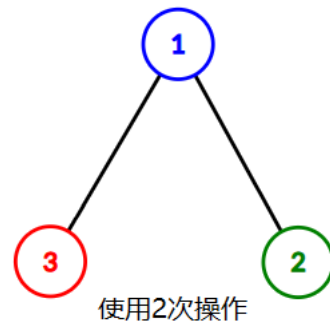
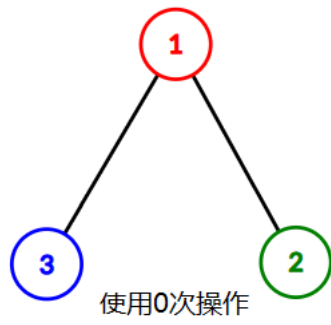
standard input	standard output
6	1
3 1	4
RGB	6
1 2	19
1 3	1
3 2	0
RGB	
1 2	
1 3	
3 3	
RGB	
1 2	
1 3	
5 3	
RGGBR	
1 2	
2 3	
2 4	
2 5	
7 1	
BRRBRGG	
5 1	
3 4	
2 3	
4 1	
7 6	
2 7	
5 1	
BRRBB	
2 5	
3 4	
4 5	
3 1	

Note

对于样例一的第 1 组数据，合法方案如下：



对于样例一的第 2 组数据，合法方案如下：



Problem K. Kite Constellation

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 5 seconds
Memory limit: 1024 megabytes

当一阵风吹来，风筝飞上天空

— 《知足》

请注意：本题可能会出现比较轻微的卡常现象，请注意代码的常数优化。

随着斯拉诗巴的奏响，音乐魔法世界恢复了往日的色彩。

双子星的占星师托姆曾在典籍中写道，向青天中的"风筝星座"虔诚祈愿，能为这个世界的星魂带来幸运。贝贝仰望着夜空中飘浮的星纱，心中默默许下愿望：愿悠扬的音符化作星光，守护这世界的每一个清晨与夜晚。

星空可以看作一个二维平面，由 n 颗星星组成，其中第 i 颗星星的坐标为 (x_i, y_i) ，不存在两颗星星具有相同的坐标。

"风筝星座"可以被看作由四颗星星作为顶点组成的凸四边形，这个凸四边形满足以下条件：

1. 凸四边形的一条对角线垂直平分另一条对角线。
2. 该凸四边形有且只有一个内角为直角。

请帮助贝贝求出本质不同的"风筝星座"的数量。若两个"风筝星座"所使用的星星的集合不同，则认为它们本质不同。

Input

第一行输入一个整数 n ($4 \leq n \leq 2500$)，代表星星的数量。

接下来 n 行每行两个整数 x_i, y_i ($|x_i| \leq 10^4, |y_i| \leq 10^4$)，代表第 i 颗星星的坐标为 (x_i, y_i) 。

数据保证不存在两颗具有相同的坐标的星星。

Output

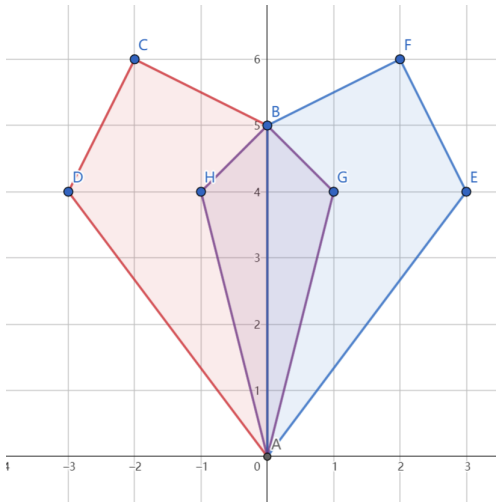
输出一个整数，代表风筝星座的数量。

Examples

standard input	standard output
8 0 0 0 5 -2 6 -3 4 3 4 2 6 1 4 -1 4	3
7 0 0 0 1 -2 2 -1 0 2 2 1 0 0 2	2
4 0 0 1 0 0 1 1 1	0

Note

第一个样例如图所示。



星空中有 $ABCD$, $ABFE$, $AGBH$ 总共 3个风筝星座。

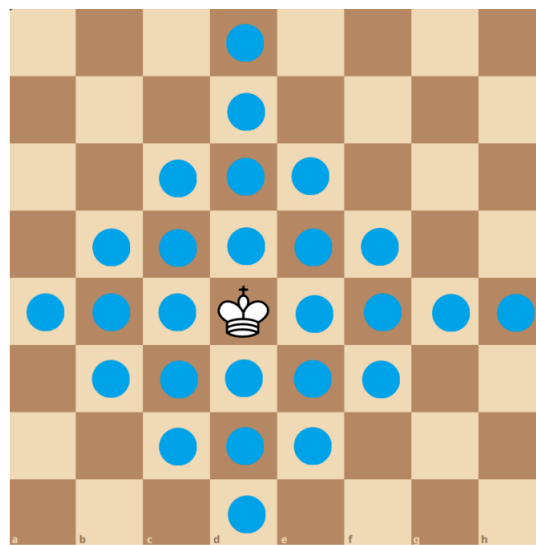
Problem L. Let the King become Stronger

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 2 seconds
Memory limit: 1024 megabytes

托姆正在和汤姆下国际象棋。在游戏的过程中，汤姆觉得国际象棋中的国王实在太弱小了，这么杂鱼的国王怎么配得上强大的皇后呢~

于是他决定对国王进行加强。在原版国际象棋中，国王走一步可以横着、竖着或者斜线走一格；车走一步能走到所在直线和横线上的任何格子；马的每一步走"日"字形，即先沿直线或横线走一格，再沿斜线走一格。

为了让国王配得上皇后，汤姆决定直接把车和马的攻击范围加给国王，即："新版国王"的攻击范围是原版国王+马+车的组合，如下图所示：



Example

standard input	standard output
3	1
1 1	1
3 4	2
6 2	1000
	0000
	0010
	2
	01
	00
	00
	00
	00
	10

Problem M. Mysterious Date

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 1 second
Memory limit: 1024 megabytes

在托姆所在的世界中，一年由 M 个月组成，每个月有 D 天。今年，学校将举办 n 项活动。第 i 项活动的起止日期分别为第 m_i 月第 d_i 天至第 m'_i 月第 d'_i 天（包含起止日期在内）。

托姆最近正在筹备一场比赛，并希望将其安排在今年的某一天举行。为了让尽可能多的人能够参加，他希望比赛的日期不与任何活动发生冲突。也就是说，只要某一天属于某个活动的举办期间，这一天就不能安排比赛。

如果今年的每一天都处于某个活动的举办期间，那么托姆只能选择线上举办比赛。

请你帮助托姆找出今年最早的一个未处于某个活动的举办期间的日期，并告诉他那是第几个月的第几天；如果今年的每一天都属于某个活动的举办期间，请向托姆告知比赛只能线上举行。

Input

第一行包含三个整数 n, M, D ($1 \leq n \leq 100, 1 \leq M \leq 100, 1 \leq D \leq 100$)，分别表示活动的数量，一年中的月份数、每月的天数。

接下来 n 行，每行四个整数 m_i, d_i, m'_i, d'_i ($1 \leq m_i, m'_i \leq M, 1 \leq d_i, d'_i \leq D$)，表示第 i 项活动从第 m_i 月第 d_i 天开始，到第 m'_i 月第 d'_i 天结束（包含起止日期在内）。保证活动的开始日期不晚于结束日期。

Output

输出两个整数 x, y ，表示最早的一个没有安排活动的日期是第 x 个月的第 y 天。

如果全年每一天都属于某个活动的举办期间，请输出Online。

Examples

standard input	standard output
2 3 2 1 1 1 2 2 2 3 2	2 1
5 12 31 1 1 6 8 6 9 6 20 6 21 6 21 7 15 8 14 6 23 7 5	6 22
6 12 31 1 1 6 8 6 9 6 20 6 16 6 29 7 15 8 14 6 30 7 15 7 1 12 31	Online

Note

对于第一个样例，第一个活动占据了 1 月 1 日与 1 月 2 日，第二个活动占据了 2 月 2 日，3 月 1 日和 3 月 2 日，最早的未处于某个活动的举办期间的日期为 2 月 1 日。

对于第三个样例，由于全年的每一天都处于某个活动的举办期间，因此输出Online。